

# 三个通信优化模块协同机制

触发

## 模块1：低比特量化压缩（按需触发）

输入：当前  $T_{comm}$  过高，重叠失败

执行：量化 + 误差反馈

输出：通信数据量下降  $\rightarrow T_{comm}$  下降

作用：扩宽掩盖窗口，使模块3可持续生效

## 模块3：计算-通信掩盖（重叠引擎）

目标：让跨域通信被计算掩盖

前缀触发 + 异步 All-Reduce

判断：  $T_{comm} \leq T_{comp}(profiled, target)$

## 运行时 Profiling 与 阈值更新

采样  $T_{comm}$   
(WAN All-Reduce 时延)

采样  $T_{comp}$   
(可重叠计算窗口)

更新通信掩盖阈值

更新判据

## 模块2：跨域集合通信流水化（基础能力，永久开启）

① 域内聚合

② 域间同步 (WAN)

③ 域内广播

④ 分块流水 + 双流并行 (持续启用)

阈值判断

$T_{comm} > \text{阈值}$

$T_{comm} \leq \text{阈值}$

模块1/3协同

profiling

融合

融合

判定

No

Yes

压缩后回注

profiling